

Programmation Avancée (PRAVAN)

Dr. BOUBENIA Mohamed
mo.boubenia@gmail.com

Enseignant-Chercheur
Laboratoire des Systèmes Informatiques
Département Informatique

21/10/2021

Plan de cette séance

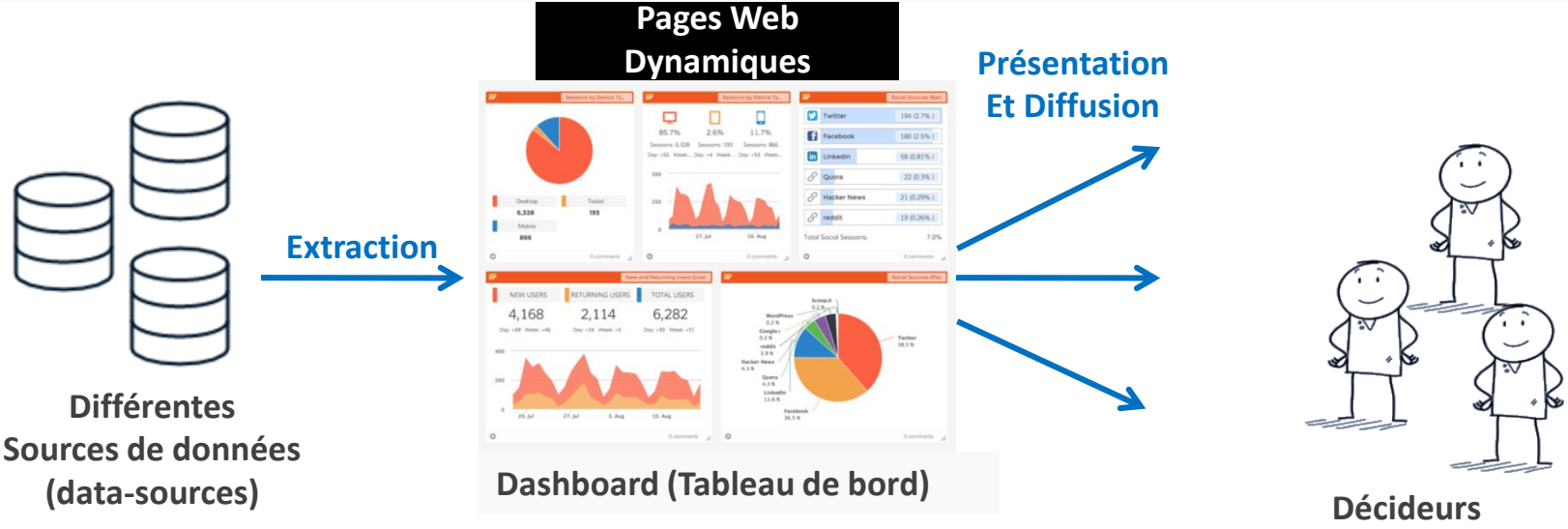
1. Objectif du module
2. Fondements du Web
3. Contenu du module
4. Plan du semestre (Cours/TP/Evaluation)

1
Objectif du module PRAVAN

1. Objectif du module PRAVAN

...d'abord: Master BIG-DATA ?

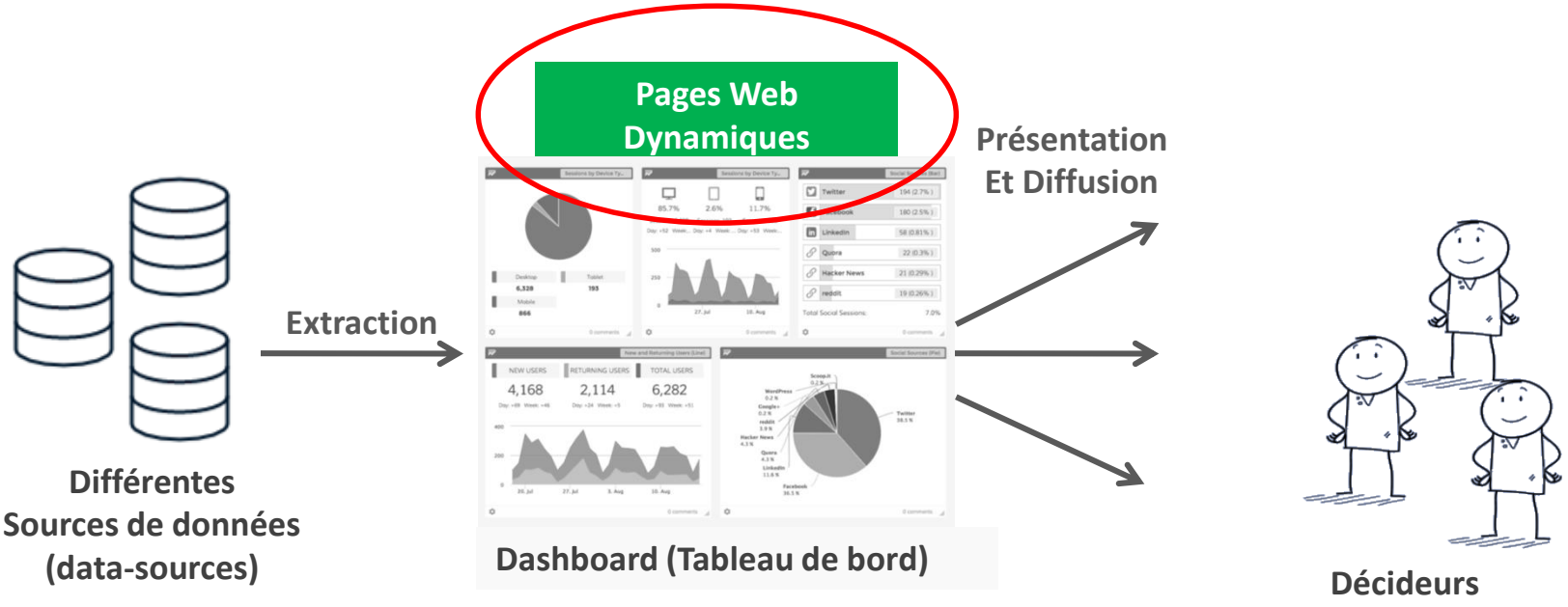
« …Le master vise la formation de compétences permettant d'assister les décideurs d'entreprise et d'organisations à la prise de décision…. Le parcours offre une formation ayant une double compétence en informatique et en aide à la décision valorisable dans le secteur professionnel socio-économique, comme il permet de poursuivre des études doctorales et de recherche…»



1. Objectif du module PRAVAN

Rôle de PRAVAN dans tout ça ?

Permet aux étudiants de se familiariser avec les nouvelles technologies du Web, notamment le langage Python, le Web multimédia et les Services web.



1. Objectif du module PRAVAN

Rôle de PRAVAN dans tout ça ?

Permet aux étudiants de se familiariser avec les nouvelles technologies du Web, notamment le langage Python, le Web multimédia et les Services web.



Pages Web Dynamiques

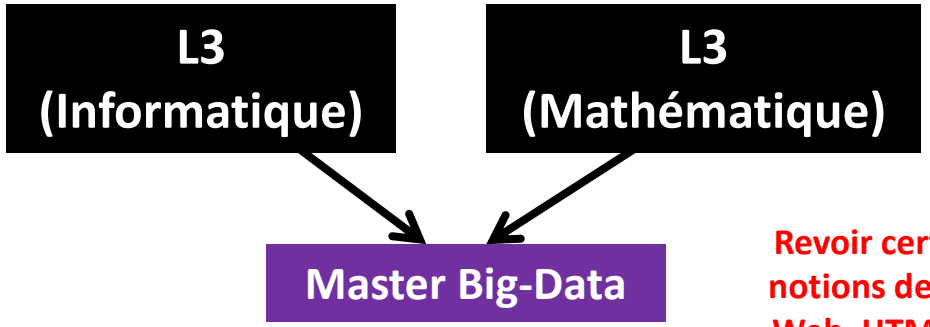
Objectifs:

Au terme de ce cours, l'étudiant devra être capable de concevoir **un site Web dynamique** avec des fonctionnalités du côté client autant que du côté serveur. Il devra aussi se familiariser avec les nouvelles technologies du Web, notamment le Web multimédia et les Services web.

Programmation Web !

1. Objectif du module PRAVAN

Programmation Web ! **Répétition pour certains ?**



Beaucoup
Ont déjà fait
Programmation Web

Bases du Web
HTML, CSS, Web
Dynamique

N'ont pas fait
Programmation Web

Revoir certaines
notions de bases
Web, HTML, CSS

Pas que de la
répétition:
On verra d'autres
notions: JavaScript,
Python, etc.

Fondements du Web ? >



Chapitre 1: Introduction

Fondements du Web

21/10/2021

Internet ≠ Web

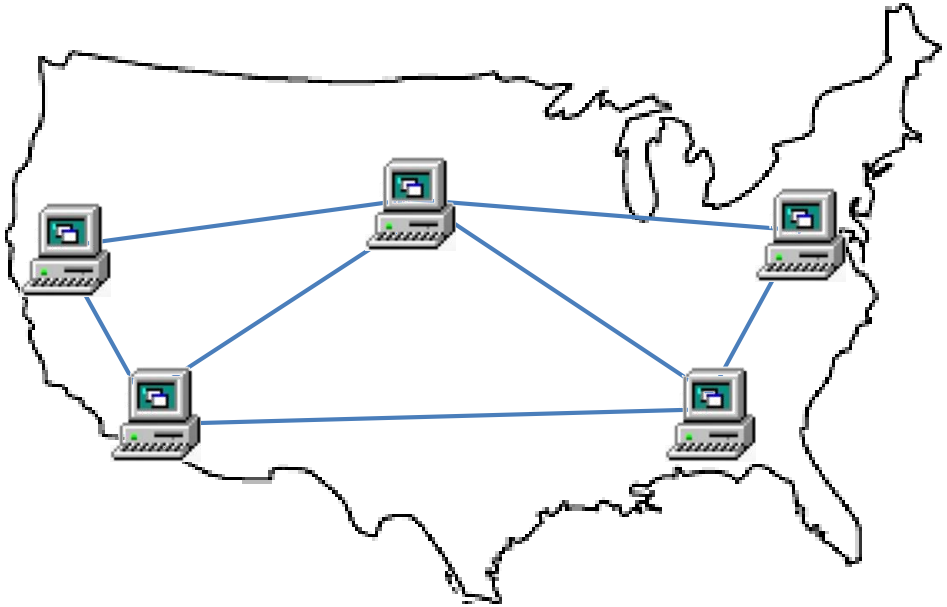
**Pour comprendre la relation de l'un avec l'autre,
il faut revenir sur l'invention de ces deux technologies.**

2. Les Fondements du Web

L'Internet

Inventé dans les années 60.

Objectif: Faire communiquer plusieurs machines distantes.





J.C.R. Licklider
ARPA IPTO Director
(1962-1964)



Robert Taylor
ARPA IPTO Director
(1966-1969)



Larry Roberts
ARPA IPTO Chief Scientist
(1966-1973)

"[...] Nous pensons que nous entrons dans une ère technologique dans laquelle nous pourrons interagir avec la richesse des informations vivantes, non seulement de la manière passive avec laquelle nous nous sommes habitués à utiliser des livres et des bibliothèques, mais en tant que participants actifs dans un processus continu, en lui apportant quelque chose par notre interaction avec lui [...]"

J.C.R. Licklider, Robert W. Taylor,
"The Computer as a Communication Device", in Science and Technology 76, pp 21-31, 1968.

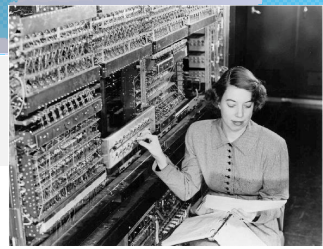
Les inventions >

2. Les Fondements du Web

L'Internet

Inventé dans les années 60.

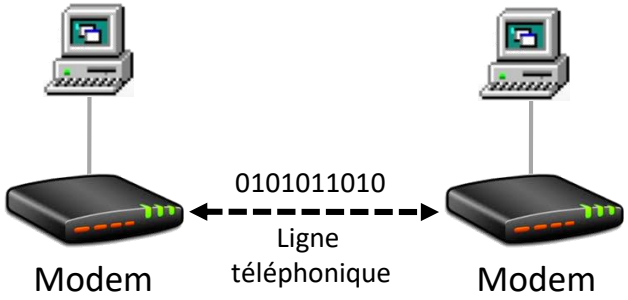
Objectif: Faire communiquer plusieurs machines distantes.



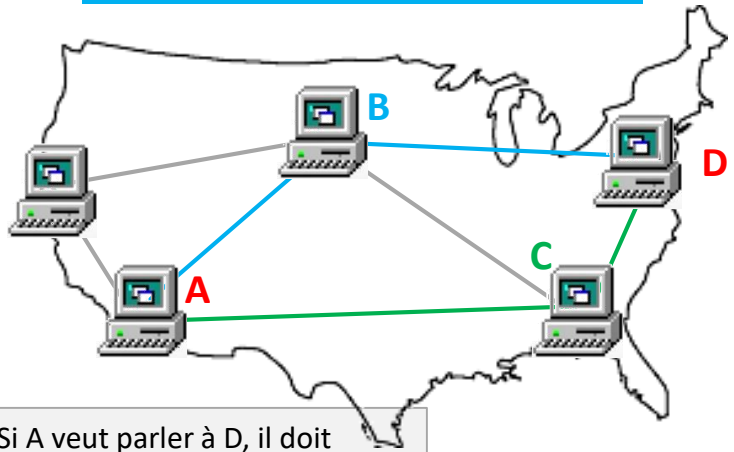
Les inventions nécessaires

Le modem

Équipement capable d'envoyer des données numérique sur une ligne téléphonique (analogique)



Commutation automatique (Switching)



Si A veut parler à D, il doit trouver une route filaire pour l'atteindre. (A-B-D ou A-C-D)
De manière intelligente, résiliente et automatique.



...Un autre problème >

2. Les Fondements du Web

L'Internet

Inventé dans les années 60.

Objectif: Faire communiquer plusieurs machines distantes.

Les inventions nécessaires

Un autre besoin :

Formaliser une manière d'identifier chaque machine de manière unique.

Les adresses IP

XXX.XXX.XXX.XXX

where XXX ∈ [0, 255]

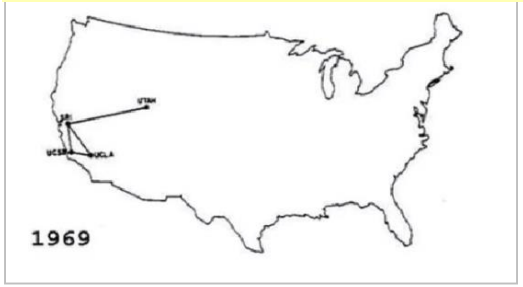
My IP Address
63.255.173.183

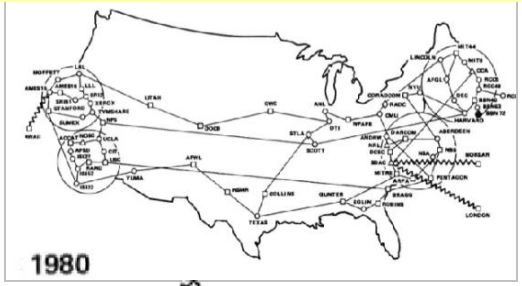
63.255.173.183:8080

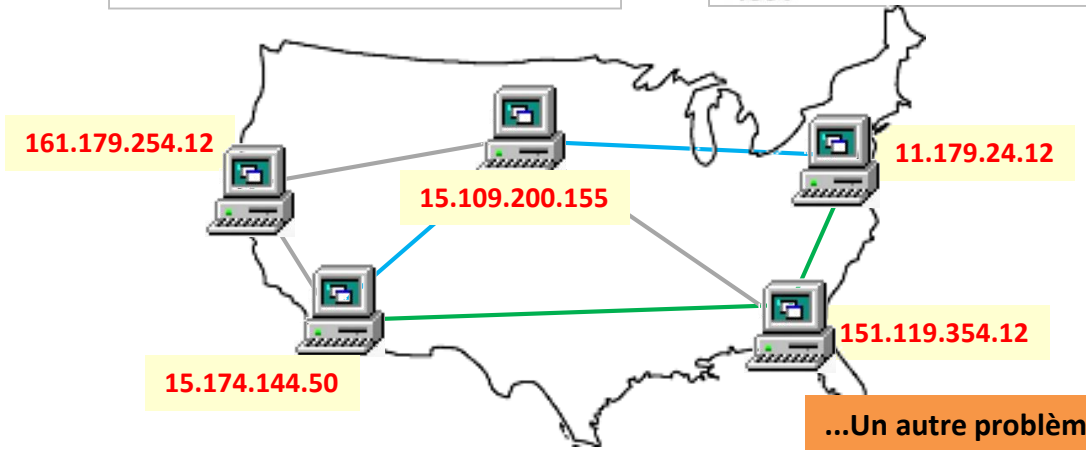
PORT

(On reviendra dessus plu tard)

Avec 4 ordinateurs c'était facile…mais après il fallait une stratégie plus intelligente.







…Un autre problème >

2. Les Fondements du Web

L'Internet

Inventé dans les années 60.

Objectif: Faire communiquer plusieurs machines distantes.

Les inventions nécessaires

Les adresses IP c'est bien, mais c'est pas pour les humains.

Exemple



Pour plus d'information sur l'USTHB:
Visitez : 193.194.89.19

Pas pratique, difficile à retenir….



Pour plus d'information sur l'USTHB:
Visitez : www.usthb.dz

DNS:
Domain Name System

www.google.be	→	172.217.9.131
www.ulb.ac.be	→	164.15.59.215
www.facebook.com	→	157.240.2.35

- Associe pour une ip un nom facile à retenir.
- Les humains utilisent les noms de domaine.
- Les machines utilisent les adresses numériques.
- Mais vous pouvez aussi utiliser les IP, ça marche.

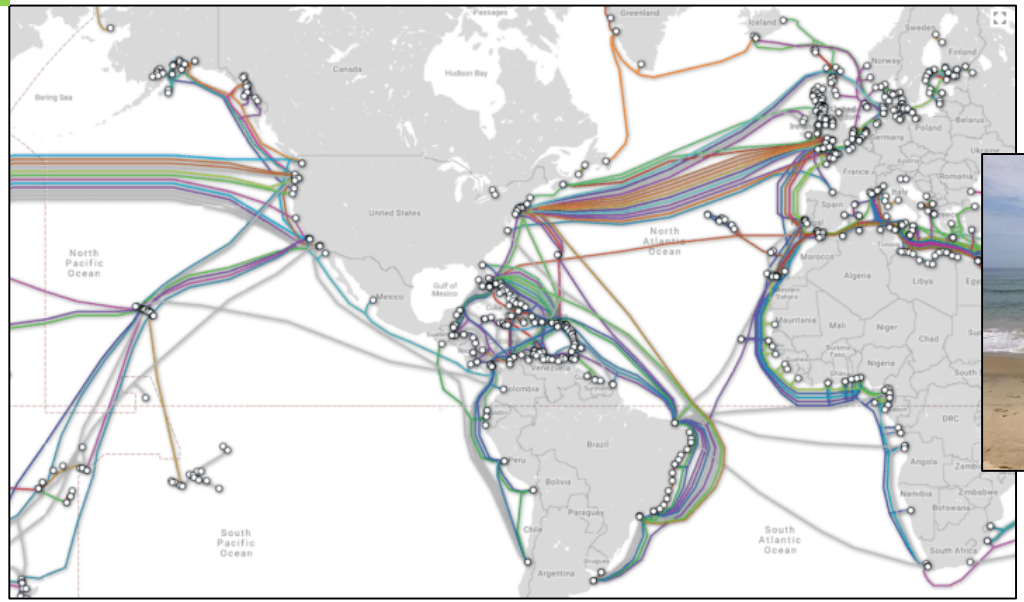
2. Les Fondements du Web

L'Internet

Inventé dans les années 60.

Objectif: Faire communiquer plusieurs machines distantes.

L'évolution









2. Les Fondements du Web



Modem
Swtich
IP
DNS

Internet ≠ Web

Les années 60 — **En 1989**

HTML
HTTP
Hyperliens



Internet c'est pas le fait d'avoir des sites Web.

Le web c'est tous ces sites sur lesquels vous naviguez.

Le Web n'est qu'une des applications d'Internet, mais c'est lui qui a rendu les médias grand public attentifs à Internet.

2. Les Fondements du Web

Le WEB

World Wide Web (WWW), ou la toile d'araignée (en français).
Inventé 1989, au CERN, par Sir Tim Berners Lee.



Tim Berners Lee – L'Inventeur du WEB



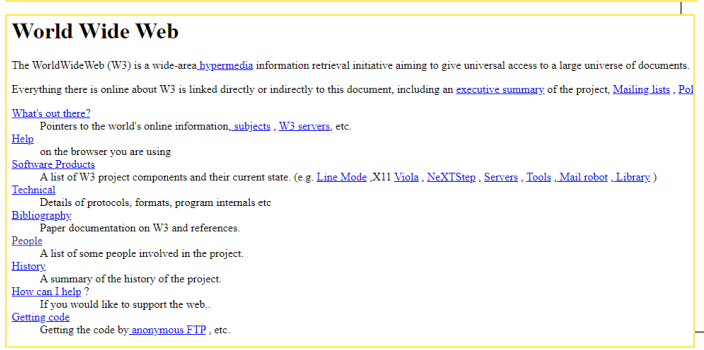
Centre Européen pour La recherche Nucléaire

- Des physiciens provenant du monde entier.
- Des formats de document différents,
- Des logiciels différents
- Des Système d'exploitation différents.



Tim, qui est alors Ingénieur logiciel au Cern, se sont frustré par cette masse hétérogène d'information, et décide alors de revoir la façon dont l'information est structurée, et la façon dont on y accède.
Il travaille alors sur la mise en place d'un système HyperText distribué, Intitulé World Wide Web.

La première Page Web
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

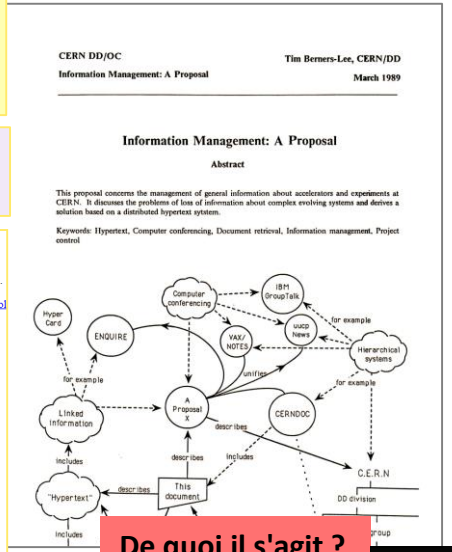


World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an executive summary of the project, Mailing lists , Pol

What's out there?
Pointers to the world's online information, subjects , W3 servers, etc.
Help
on the browser you are using
Software Products
A list of W3 project components and their current state. (e.g. Line Mode ,X11 Viola , NeXTStep , Servers , Tools , Mail robot , Library)
Technical
Details of protocols, formats, program internals etc
Bibliography
Paper documentation on W3 and references.
People
A list of some people involved in the project.
History
A summary of the history of the project.
How can I help ?
If you would like to support the web..
Getting code
Getting the code by anonymous FTP , etc.



CERN DD/OC — Tim Berners-Lee, CERN/DD
Information Management: A Proposal — March 1989

Information Management: A Proposal

Abstract

This proposal concerns the management of general information about accelerators and experiments at CERN. It discusses the problems of loss of information about complex evolving systems and derives a solution based on a distributed hypertext system.

Keywords: Hypertext, Computer conferencing, Document retrieval, Information management, Project control

De quoi il s'agit ?

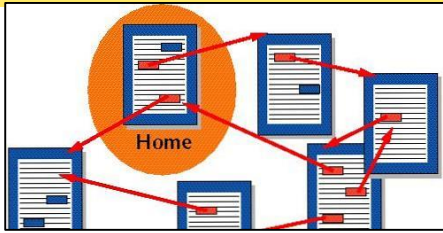
2. Les Fondements du Web

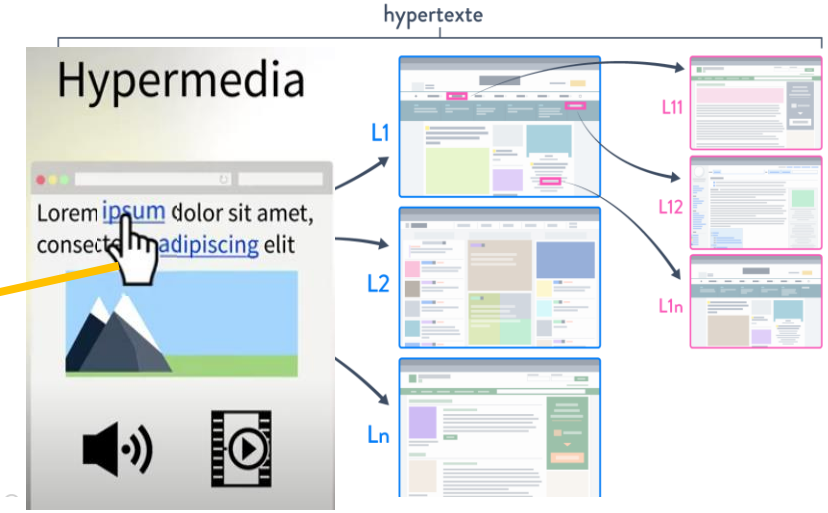
Le WEB

World Wide Web (WWW), ou la toile d'araignée (en français).
Inventé 1989, au CERN, par Sir Tim Berners Lee.

Le projet 3W se définit comme une initiative de recherche d'information hypermédia.

Hypermédia fait ici référence à de l'hypertext qui inclut non seulement du texte mais aussi des images du son et des vidéos, compris dans une page Web.





Hypertext:
Texte cliquable, qui permet de naviguer facilement d'une page web à une autre.

Page Web ?

Le WEB

C’est quoi une page Web ?

Exemple de page Web



Open source 3D creation. Free to use for any purpose, forever.

Download Blender 2.91.2

bouton

Du Texte

Titre

About

Paragraphe

Blender is the free and open source 3D creation suite. It supports the entirety of the 3D pipeline—modeling, rigging, animation, simulation, rendering, compositing and motion tracking, video editing and 2D animation pipeline.

Blender Foundation Blender Institute

Get Involved

Titre

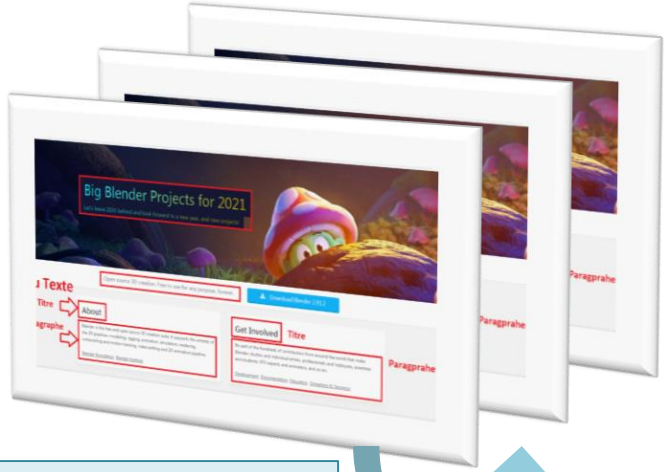
Be part of the hundreds of contributors from around the world that make Blender; studios and individual artists, professionals and hobbyists, scientists and students, VFX experts and animators, and so on.

Development Documentation Education Donations & Sponsors

Paragprahe

Le WEB C’est quoi un site Web ?





Liens externes



…et parfois des liens dits «externes», c'est-à-dire de pages hébergées par un autre serveur.

Liens internes

Un site web est un ensemble de pages Web stockés sur un ordinateur. Un site web est habituellement architecturé autour d'une page centrale, appelée «page d'accueil» et proposant des liens vers un ensemble d'autres pages hébergées sur le même serveur,…

Le WEB

Comment accéder à un site Web?

1

On ouvre un navigateur Web :
(client Web)

Chrome

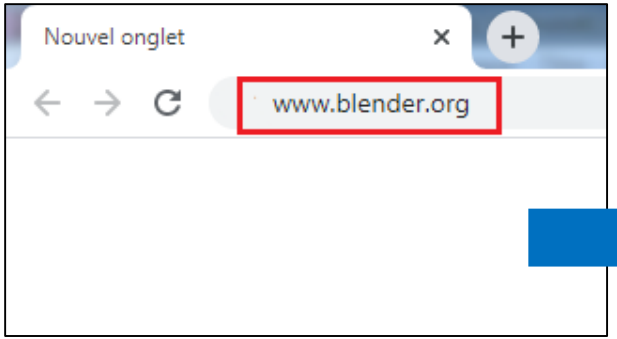
ou Firefox

ou Opera

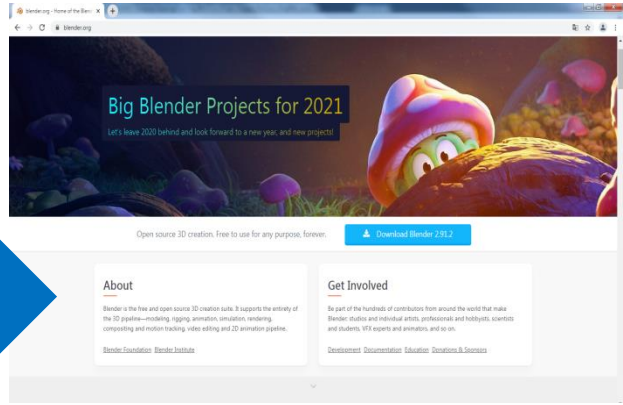
Etc…

2

On saisit l'adresse du site Web
auquel on veut accéder
(ex: www.blender.org)
appelé URL
(Uniform Resource Locator)



Résultat:
le site en question s'ouvre,
(on obtient une page Web)



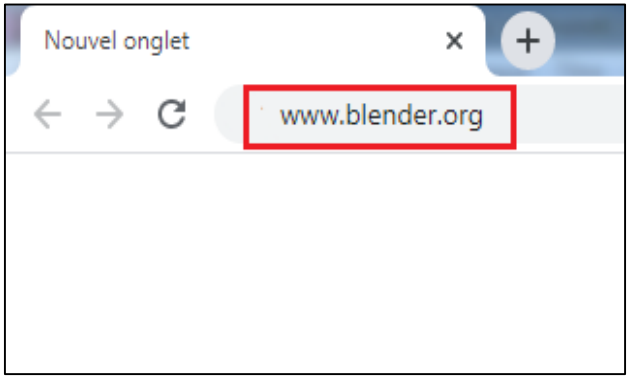
Le WEB

Mais techniquement, comment ça marche?

Le WEB

Mais techniquement, comment ça marche?

Le moment où on saisit l'adresse

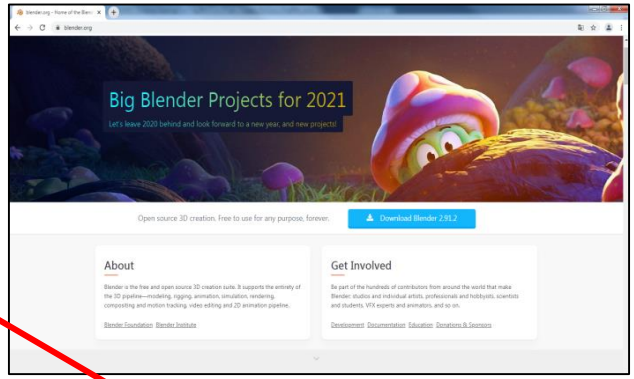


Que passe-t-il entre ces deux moments ?



Il se passe, en arrière plan, des étapes que vous ne verrez pas, a fin de vous simplifier la vie.

Le moment où la page Web s'affiche



Mais, vous devez savoir un minimum sur ces étapes afin de créer un site Web.

En quoi consiste ces étapes ?

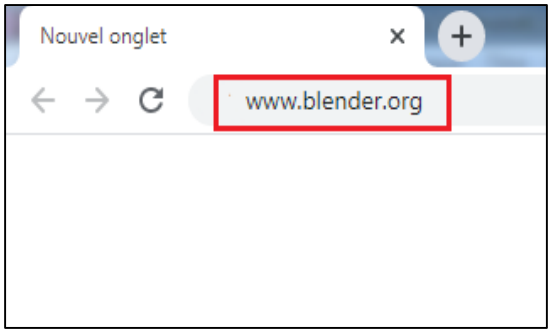
En quoi consiste ces étapes ?

Quand vous dites "je vais sur un site Web", voici (de manière simplifiée) ce qui se passe en arrière plan :



En quoi consiste ces étapes ?

Quand vous dites "je vais sur un site Web", voici (de manière simplifiée) ce qui se passe en arrière plan :



Le Navigateur



1
Vous saisissez l'adresse du Site

Vous



En quoi consiste ces étapes ?

Quand vous dites "je vais sur un site Web", voici (de manière simplifiée) ce qui se passe en arrière plan :

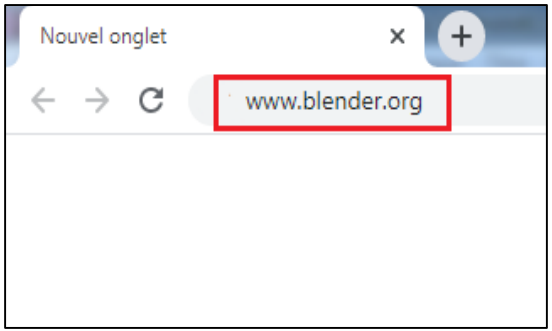


Serveur Web

2
Demande la page Web

Le Navigateur





1
Vous saisissez l'adresse du Site

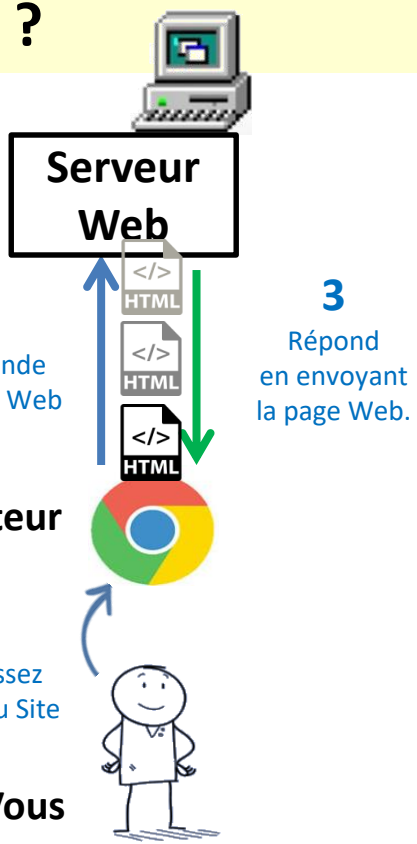


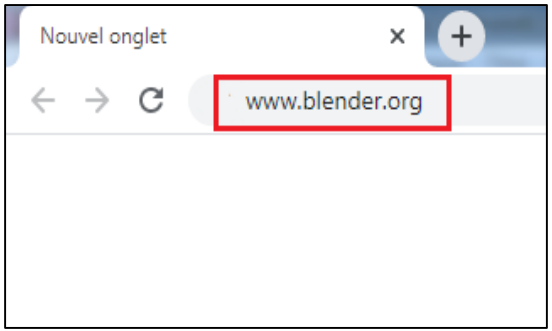
Vous

2. Les Fondements du Web

En quoi consiste ces étapes ?

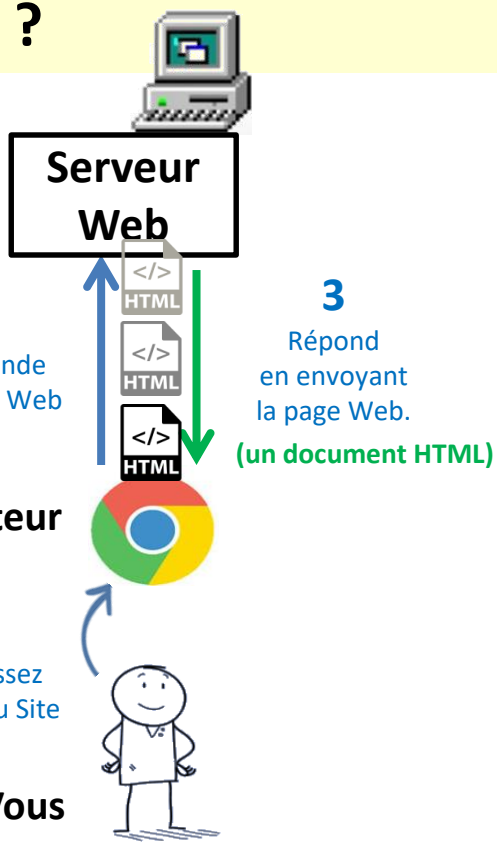
Quand vous dites "je vais sur un site Web", voici (de manière simplifiée) ce qui se passe en arrière plan :



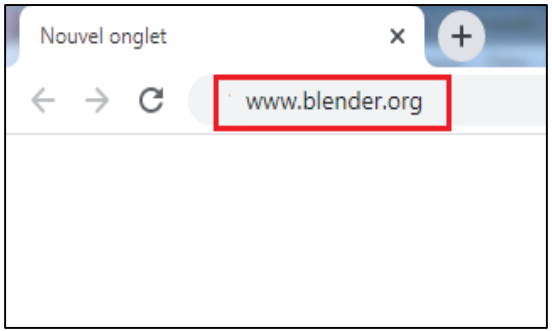


En quoi consiste ces étapes ?

Quand vous dites "je vais sur un site Web", voici (de manière simplifiée) ce qui se passe en arrière plan :

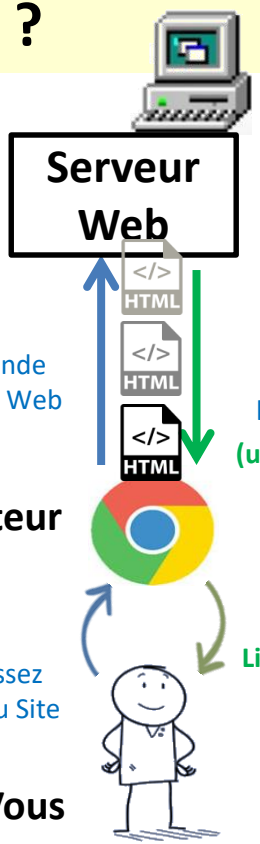




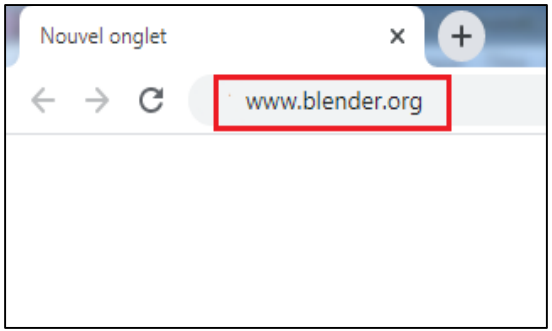


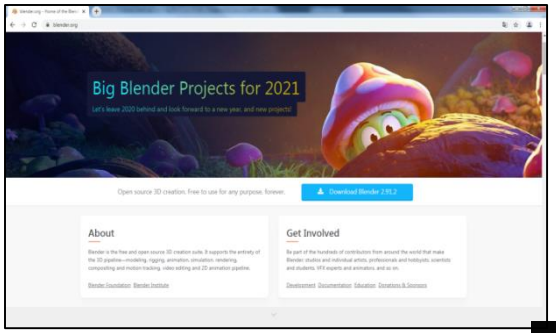
En quoi consiste ces étapes ?

Quand vous dites "je vais sur un site Web", voici (de manière simplifiée) ce qui se passe en arrière plan :









En quoi consiste ces étapes ?

Quand vous dites "je vais sur un site Web", voici (de manière simplifiée) ce qui se passe en arrière plan :



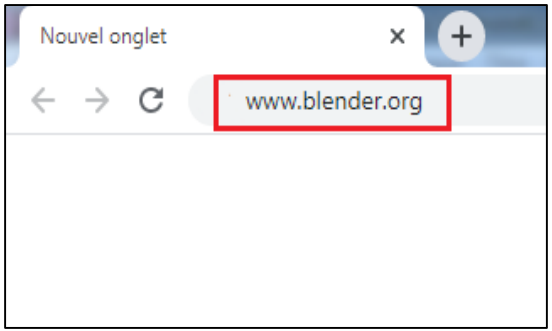


2
Demande la page Web

3
Répond en envoyant la page Web.
(un document HTML)



Le Navigateur



1
Vous saisissez l'adresse du Site



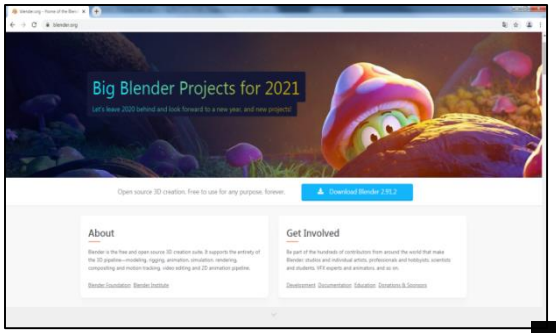
Vous

4
Lit le document HTML Et il vous affiche la page Web.

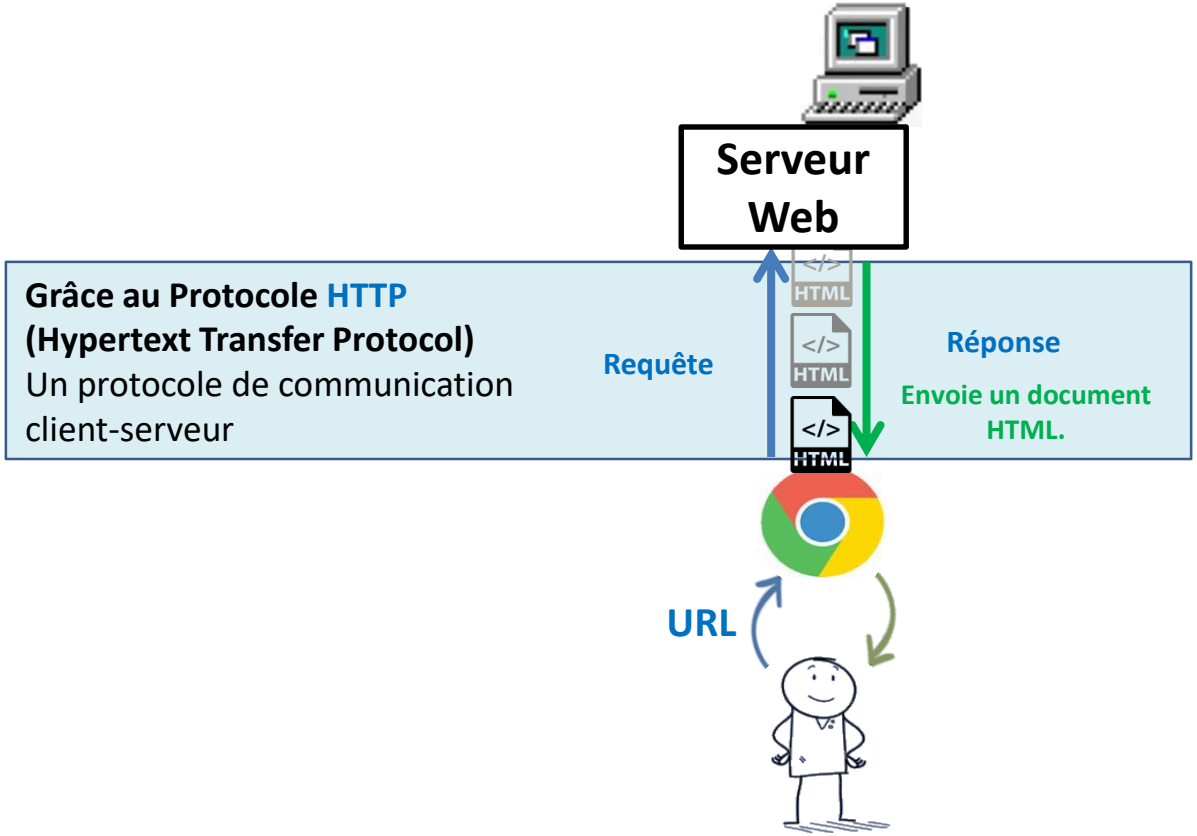
CTRL+U
(pour voir ce code HTML sur le navigateur)



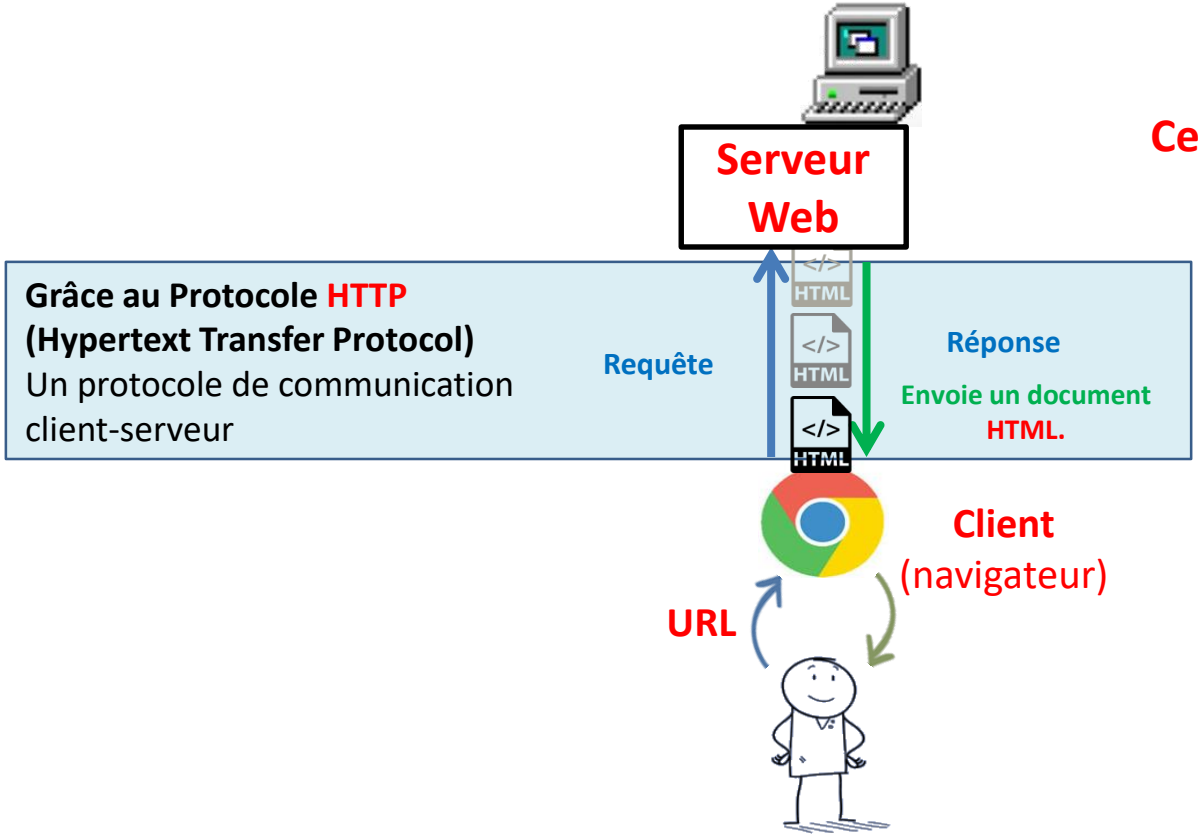
Le Navigateur a interprété le code HTML



2. Les Fondements du Web



2. Les Fondements du Web



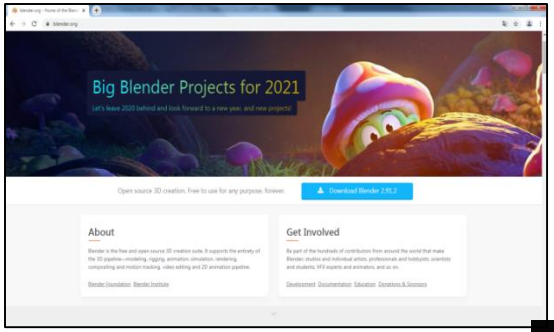
Ce sont les éléments du Web

HTML: HyperText Markup Langage

Vous devez apprendre à écrire un document HTML



Si vous voulez créer une page Web…

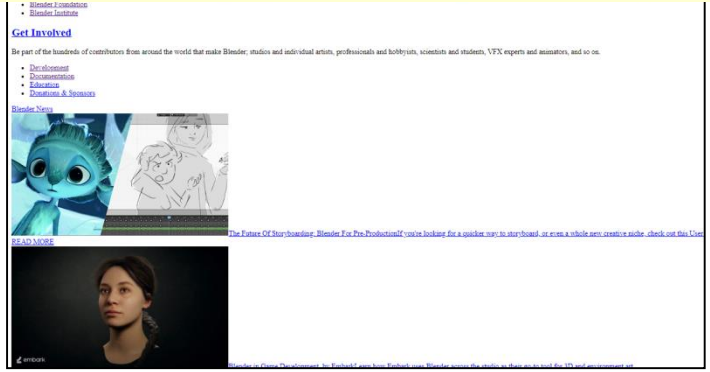


CSS (Cascading Style Sheets): Feuilles de Style

Le HTML permet de remplir et de structurer le contenu de la page:

Titres
Listes
Paragraphes

Images
...

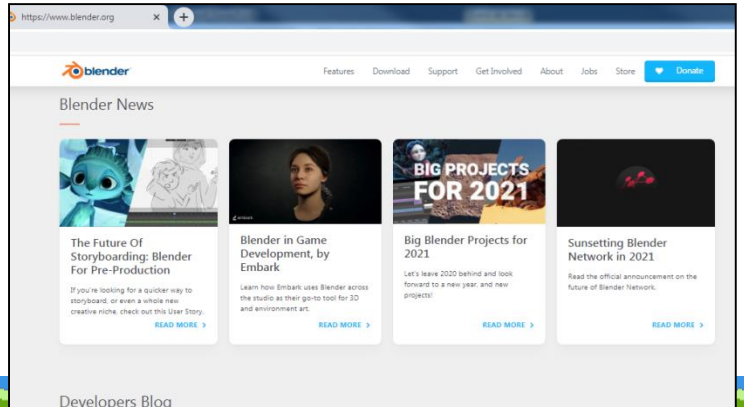


Rendre la plus présentable ? Comme ceci

Il faut ajouter autre chose !

CSS

Un document CSS



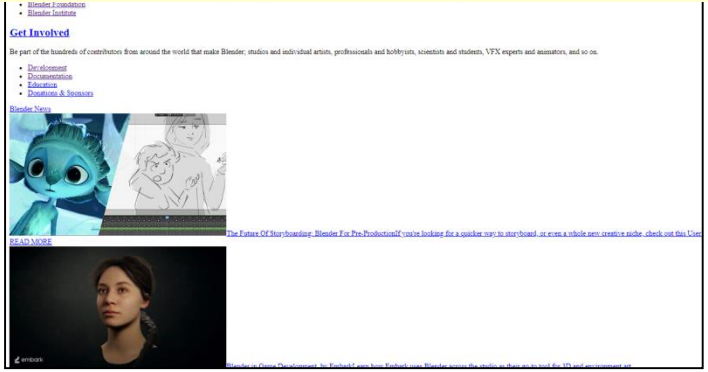
2. Les Fondements du Web

HTML: HyperText Markup Langage

Le HTML permet de remplir et de structurer le contenu de la page:

Titres
Listes
Paragraphes

Images
...



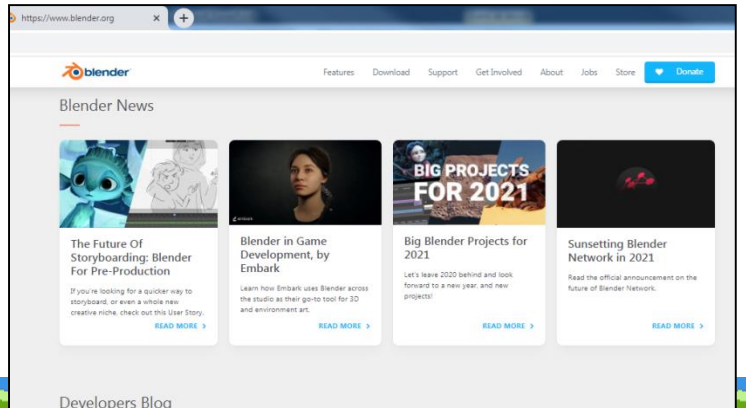


Un document CSS

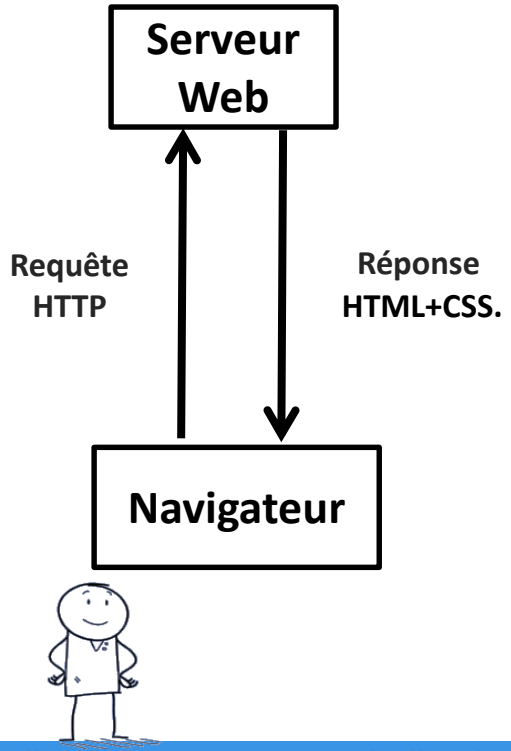
Couleur de texte
Police d'écriture

Positionnement des images

```
styles.css
55
56 h1 {
57     font-family: 'SmallCaps', sans-serif;
58     font-size: 2em;
59     font-weight: bold;
60     font-variant: small-caps;
61     text-align: center;
62     margin-top: 1.0em;
63     margin-bottom: 0.5em;
64 }
65
66 h2 {
67     font-family: 'SmallCaps', sans-serif;
68     font-size: 1.6em;
69     font-weight: bold;
70     font-variant: small-caps;
71     text-align: center;
72     margin-top: 1.0em;
73     margin-bottom: 0.5em;
74
75 }
```

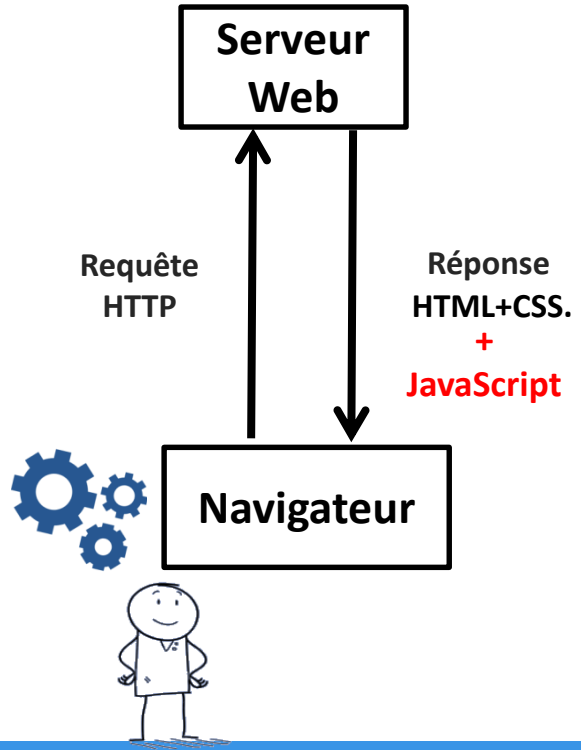


Site Web Statique (Seulement avec HTML+CSS)



Suffisant pour la présentation

Site Web Statique (Seulement avec HTML+CSS+JS) Interactif



JavaScript:
bout de programme exécuté côté client (dans la navigateur)

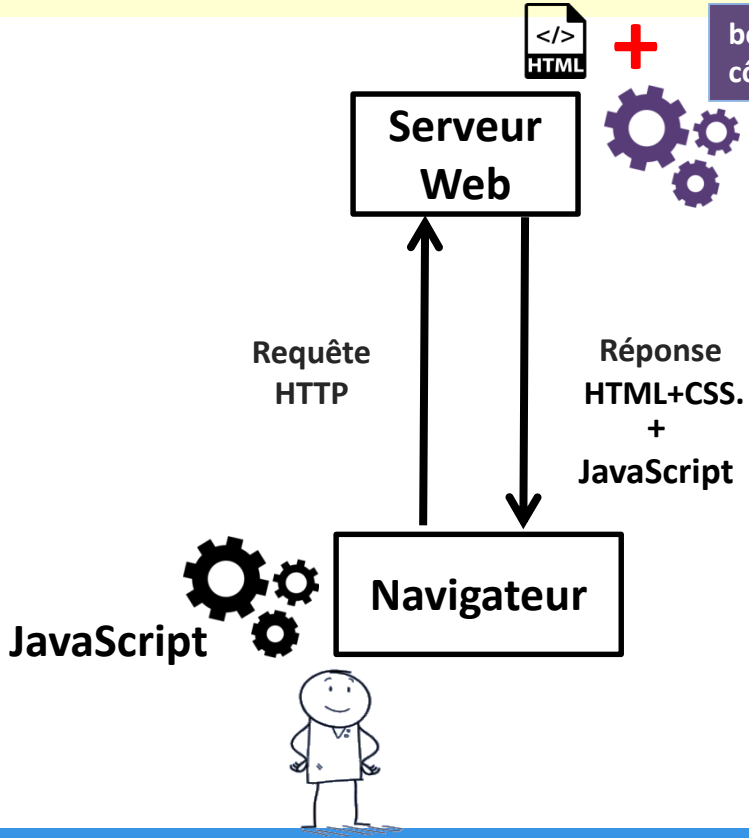
Suffisant pour la présentation + **Interactivité (Côté Client)**

Exemple:
- **Capturer les actions utilisateur (cliques)**
- **Faire des calcules**
- **Valider des formulaires**

(tout ce qu'on peut faire avec un langage de programmation)

Site Statique
vs
Site Dynamique

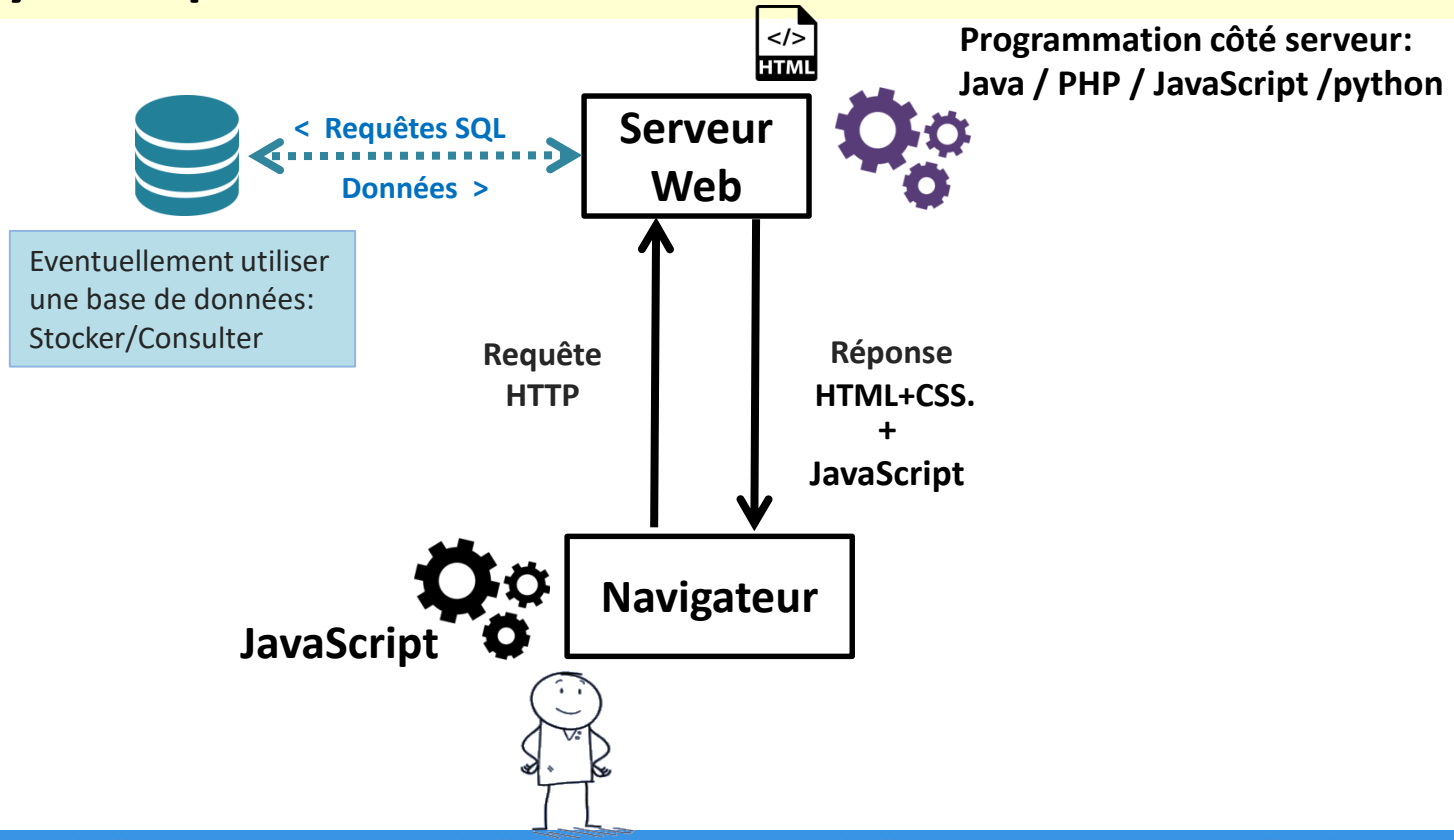
Site Dynamique



bout de programme exécuté côté serveur: Java / PHP / JavaScript /python

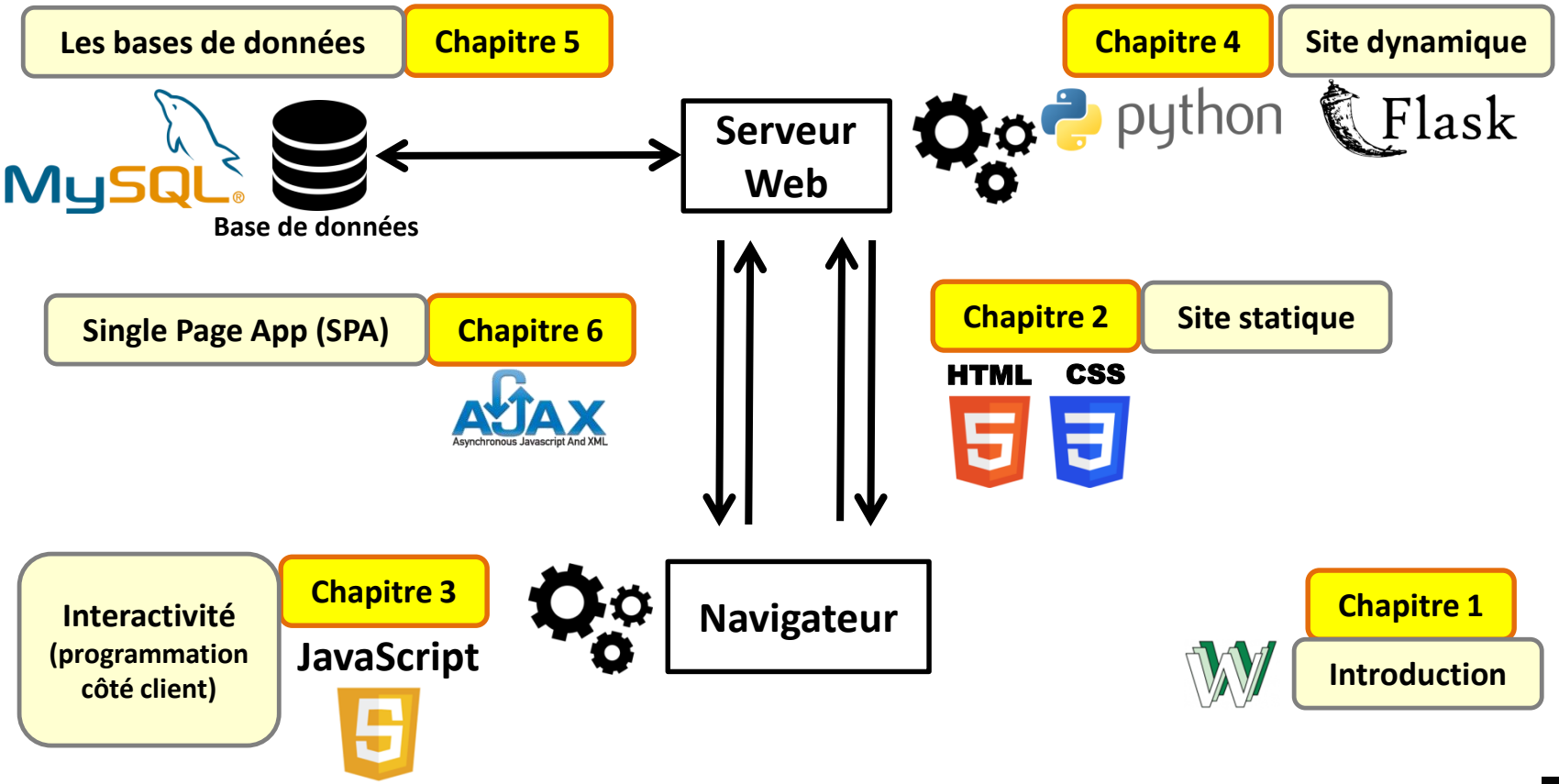
Le contenu des pages Web n'est pas statiques:
Le contenu d'une **page web est construit dynamiquement**. Peut donc varier en fonction d'informations (heure, nom de l'utilisateur, formulaire rempli par l'utilisateur, etc.) qui ne sont connues qu'au moment de sa consultation.

Site Dynamique



3
Contenu du cours

3. Contenu du cours



4
Plan du semestre

4. Plan

	Cours		TP (INFO)	TP (Math)
Sem 1 (17 oct)	Chapitre 1	Intro		
Sem 2 (24 oct)	**Chapitre 2**	**HTML**	**TP1:INTRO**	**TP1:INTRO**
Sem 3 (31 oct)		**CSS**	**TP2: HTML/CSS**	Commence TP2
Sem 4 (7 Nov)	**Chapitre 3**	**JS**	Finit TP2	**TP2: HTML/CSS**
Sem 5 (14 Nov)	**Chapitre 4**	**Python**	**TP3: JS**	Commence TP3
Sem 6 (21 Nov)		**Flask**	Finit TP3	**TP3: JS**
Sem 7 (28 Nov)	**Chapitre 5**	Bases de Données	**TP4: Python+Flask**	Commence TP4
Sem 8 (5 Déc)	**Chapitre 6**	Ajax	Finit TP4	**TP4: Python+Flask**
Sem 9 (12 Déc)		**Révision ?**	TP5:Bases.données +Ajax	TP5:Bases.données +Ajax
vacances				
Sem 10 (2 Jan)			Evaluation	
Sem 11 (9 Jan)				Evaluation

Modalité d'Evaluation

4. Plan du Semestre

Modalité d'Evaluation

Contrôle continu TP	/5	/20
Note TP (Projet à remettre ou test)	/15	
Note EMD (examen écrit)	/20	

Crédits : 4 Coefficient : 4

Moyenne générale

Merci